🏁 SIKGGU 4주 개발 마일스톤 (MVP 기준)

개발 환경 가이드

- **Front-end:** React.js, TypeScript, PWA, TailwindCSS (빠른 UI 작업)
- **Back-end:** NestJS, TypeScript, Prisma ORM
- **DB:** MySQL (공간 인덱스 및 비관적 락 활용)
- **전략:** API를 먼저 뚫어두고(1~2주차 전반), 프론트엔드를 붙이며 완성(2주차 후반~3주차)하는 방식.

🚀 1주차: 인프라 세팅 및 핵심 백엔드 (회원/상품)

목표: 프로젝트 초기 세팅 완료 및 기본 엔드포인트(Auth, Store, Product) 개발

- **Day 1 (월): 프로젝트 기초 공사**
  - [BE/FE] GitHub 레포지토리 생성 및 모노레포(또는 멀티레포) 세팅
  - [BE] NestJS 프로젝트 초기화, Prisma & MySQL 연결 설정
  - [BE] PRD 기반 DB 스키마 설계 및 마이그레이션 (User, Store, Product, Order 테이블)
- **Day 2 (화): 인증 및 가게 도메인 API**
  - [BE] JWT 기반 로그인/회원가입 API 개발 (`POST /api/auth/signup` , `POST /api/auth/login`)
  - [BE] 공통 에러 핸들링 파이프라인/인터셉터 구축
  - [BE] (사장님) 가게 등록 API 개발 (`POST /api/stores`)
- **Day 3 (수): 상품 등록 및 스토리지 연동**
  - [BE] 이미지 업로드를 위한 AWS S3 (또는 Supabase Storage) 연동
  - [BE] 상품 등록 API 개발 (`POST /api/products`)
  - [BE] 상품 수정/삭제(조기 마감) API 개발 (`PATCH /api/products/:id`)
- **Day 4 (목): 핵심 NFR - 위치 기반 조회 API**
  - [BE] MySQL Spatial Index (공간 인덱스) 적용 (POINT 타입)
  - [BE] 위치 기반 주변 상품 리스트 조회 API 개발 (`GET /api/products/nearby`)
  - [BE] 쿼리 실행 계획 확인하여 '응답 속도 2초 이내' 확보
- **Day 5 (금): 프론트엔드 초기 세팅 및 인증 UI**
  - [FE] React 프로젝트 세팅, 라우터(React Router) 및 상태 관리(Zustand 등) 설정
  - [FE] 공통 컴포넌트(버튼, 인풋, 헤더) 제작
  - [FE] Splash 및 Onboarding, 로그인/회원가입 화면 개발 (API 연동)
- **주말:** 지연된 작업 보충 및 휴식

💳 2주차: 주문/결제 API (동시성 제어) & 구매자 앱 코어 UI

목표: 포트원(PortOne) 연동 준비, 동시성 제어 백엔드 완수 및 구매자용 메인 화면 개발

- **Day 1 (월): 핵심 NFR - 주문 생성 및 동시성 제어**
  - [BE] 주문 사전 준비 API 개발 (`POST /api/orders/init`)
  - [BE] **[중요]** Prisma를 활용한 DB 비관적 락(Pessimistic Lock) 적용하여 재고 임시 선점 로직 구현
- **Day 2 (화): 결제 검증 및 주문 완료 로직**
  - [BE] 포트원 서버사이드 API 연동 준비 (토큰 발급 등)
  - [BE] 결제 검증 및 완료 API 개발 (`POST /api/orders/confirm`) - 금액 위변조 검증 로직 포함
- **Day 3 (수): 나머지 주문/픽업 API & 찜 API**
  - [BE] 내 영수증 조회 API (`GET /api/orders/my`)
  - [BE] 수령 완료 처리 API (`PATCH /api/orders/pickup`)
  - [BE] 상품 찜하기 토글 API (`POST /api/products/:id/wish`) 및 상세 조회 API 완성
- **Day 4 (목): 구매자 앱 - 홈 화면 (위치 기반)**
  - [FE] 사용자의 현재 위치(Geolocation API) 가져오기
  - [FE] Home 화면 리스트 뷰 및 지도 뷰 UI 개발
  - [FE] 주변 상품 리스트 API 연동 및 정렬/필터 기능 구현
- **Day 5 (금): 구매자 앱 - 상품 상세 & 찜**
  - [FE] Product Detail 화면 개발 (남은 수량, B급 사유, 찜하기 등)
  - [FE] 상품 상세 조회 API 및 찜하기 API 연동
- **주말:** 포트원 결제 테스트 환경 구축 (샌드박스) 및 테스트 결제 검증

📱 3주차: 프론트엔드 완성 (구매자 결제 & 판매자 앱)

목표: 구매자 결제 플로우 완성 및 사장님용 대시보드/관리 기능 완성

- **Day 1 (월): 구매자 앱 - 결제 플로우 연동**
  - [FE] 간편 결제 창(Checkout) UI 개발
  - [FE] 포트원 클라이언트 SDK 연동 (카카오페이, 토스 등 테스트 결제)
  - [FE] Init API 호출 -> PG사 결제창 호출 -> Confirm API 호출 플로우 통합
- **Day 2 (화): 구매자 앱 - 마이페이지 및 영수증**
  - [FE] My Page UI 개발 (결제 내역 목록)
  - [FE] 영수증 상세 화면 개발 (예약 번호 4자리 강조 뷰, 수령대기/완료 상태 표시)
- **Day 3 (수): 판매자 앱 - 대시보드 및 상품 등록**
  - [FE] 사장님 Dashboard UI 개발 (타임세일 목록, 픽업 대기 건수 요약)
  - [FE] 상품 간편 등록 폼 UI 및 이미지 업로드 처리 로직 (미리보기 등)
- **Day 4 (목): 판매자 앱 - 픽업 관리**
  - [FE] Pickup Management 화면 개발

    - [FE] 예약 번호(4자리) 검색 기능 및 수령 완료 API 연동
- **Day 5 (금): PWA 전환 및 오프라인 대비**
    - [FE] PWA 설정 (manifest.json, 아이콘 등)
    - [FE] Service Worker 등록 및 오프라인 상태 UI 분기 처리 (네트워크 불안정 대비)
- **주말:** 전체 유저 스토리 (구매자 -> 판매자) End-to-End 플로우 테스트

🏁 4주차: QA, 최적화 및 프로덕션 배포

목표: 버그 수정, 서버 배포, 실환경 테스트 및 론칭

- **Day 1 (월): 스트레스 테스트 및 최적화**
    - [BE] 동시성 테스트 (Artillery 등 활용하여 잔여 수량 1개에 동시 요청 시나리오 테스트)
    - [BE/FE] 위치 기반 데이터 로딩 속도 최적화 및 렌더링 최적화
- **Day 2 (화): 엣지 케이스 및 에러 핸들링**
    - [FE] 전역 에러 바운더리(Error Boundary) 및 토스트 알림(Toast) 메시지 점검
    - [BE] 결제 취소/환불(포트원 환불 API) 정책 기반 백오피스 스크립트 또는 API 추가
- **Day 3 (수): 프로덕션 환경 배포 세팅**
    - [DB] AWS RDS (MySQL) 배포
    - [BE] 백엔드 배포 (AWS EC2, Elastic Beanstalk 또는 Render)
    - [FE] 프론트엔드 배포 (Vercel 또는 AWS S3+CloudFront) 및 도메인 연결
- **Day 4 (목): 라이브 환경 테스트 (신림동 등 타겟 지역 기준)**
    - [Test] 포트원 실결제 모드 전환 후 100원 결제/환불 직접 테스트
    - [Test] 실제 모바일 기기(Android, iOS) 홈 화면 추가(PWA 설치) 및 UI 깨짐 확인
- **Day 5 (금): 론칭 준비 및 최종 점검**
    - [Biz] 초기 마트 사장님 영업용 앱 다운로드(URL) 및 시연 세팅
    - [Biz] 홍보용 당근마켓/전단지 QR 코드 스펙 확정
    - [Comm] 최종 코드 Freeze 및 1.0.0 릴리즈! 🎉
- **주말:** 론칭 후 모니터링 및 즉각적인 핫픽스 대기